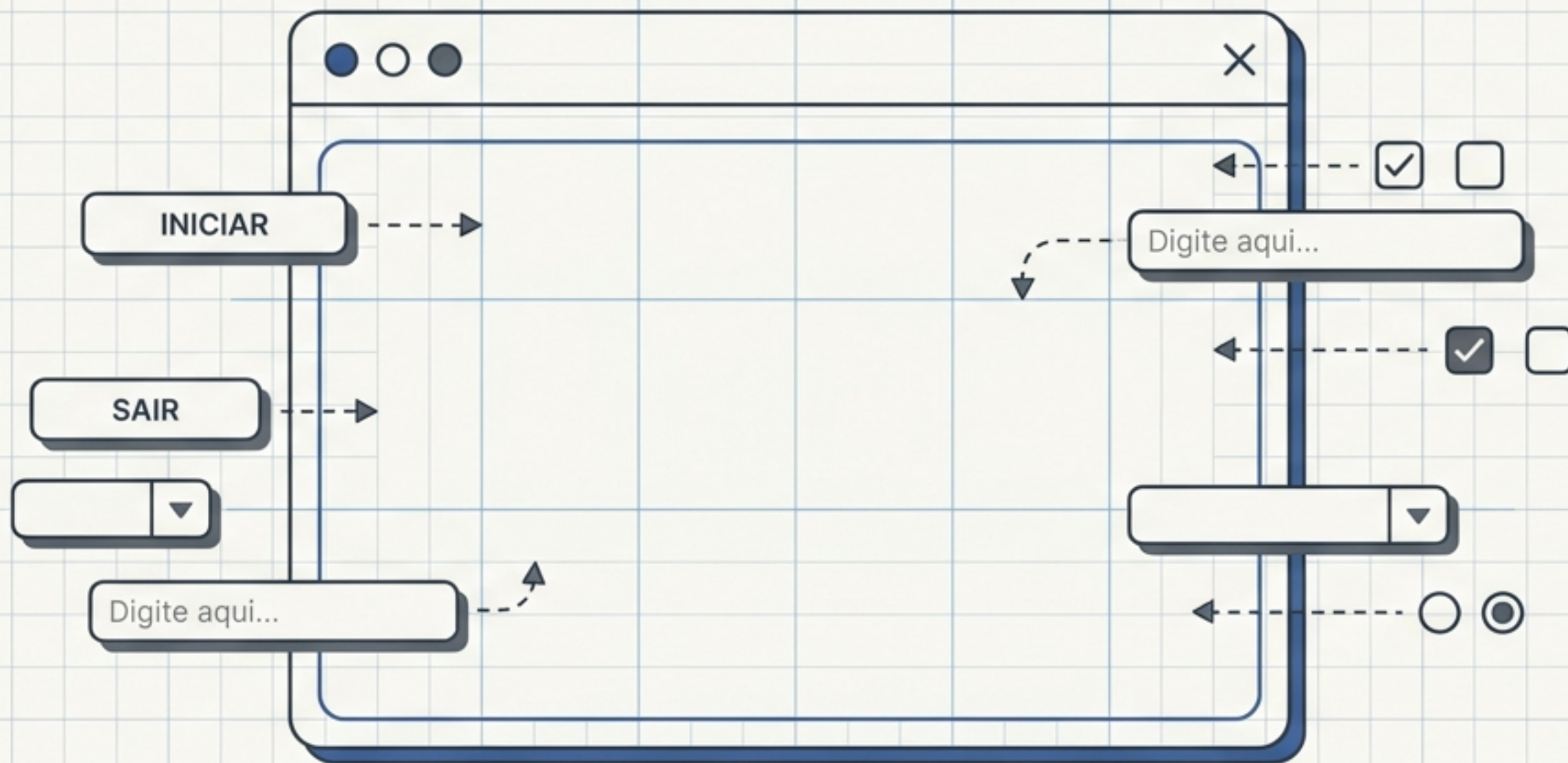
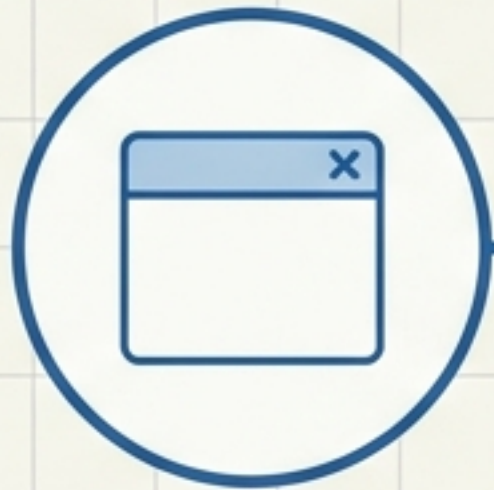


Tour Guiado pelo tkinter

Construindo Interfaces Gráficas em Python: Do Código à Tela.



Sumário



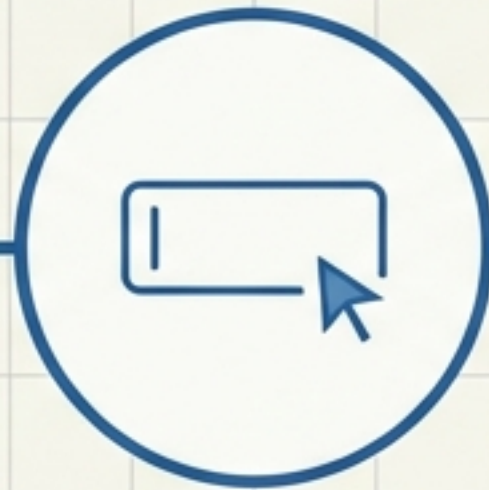
Janelas

Tk, Toplevel e
Configurações



Diálogos

Pop-ups padrão
e modais



Formulários

Entry, Frames e
Layout



Variáveis

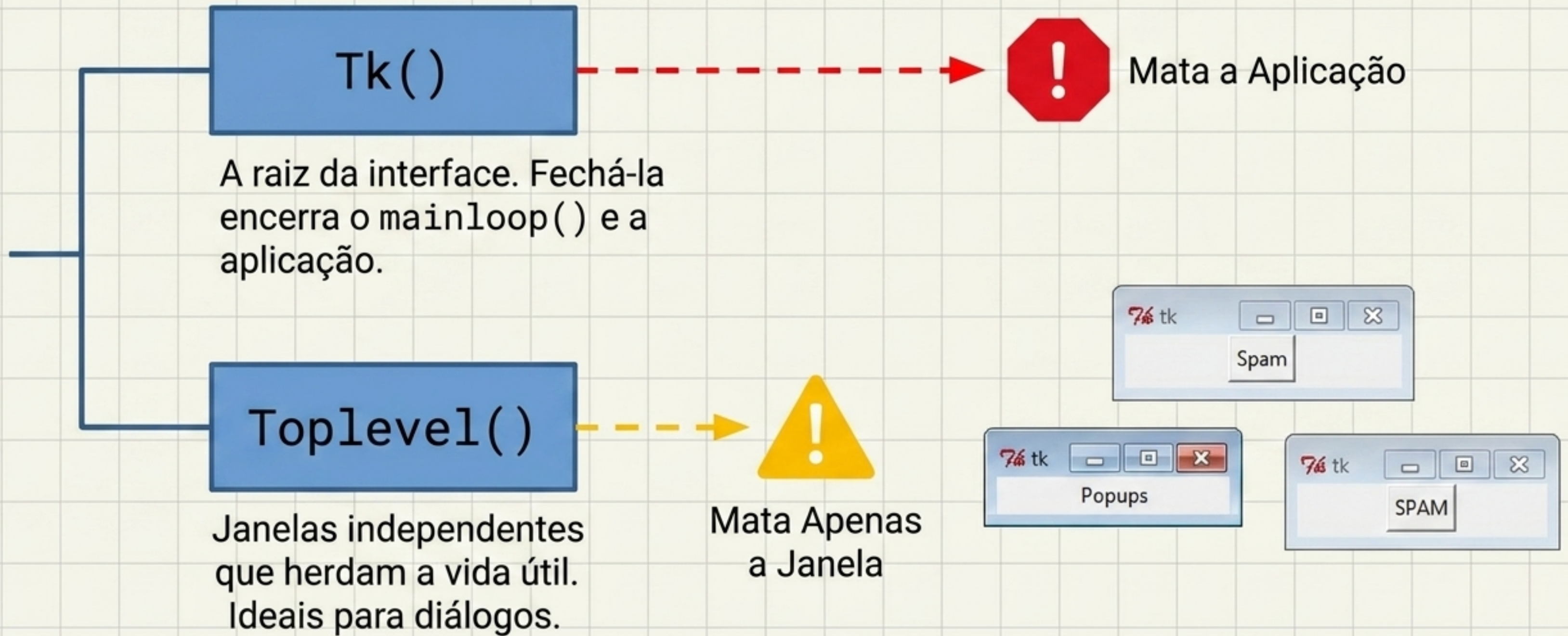
Sincronização de
dados na UI



Imagens

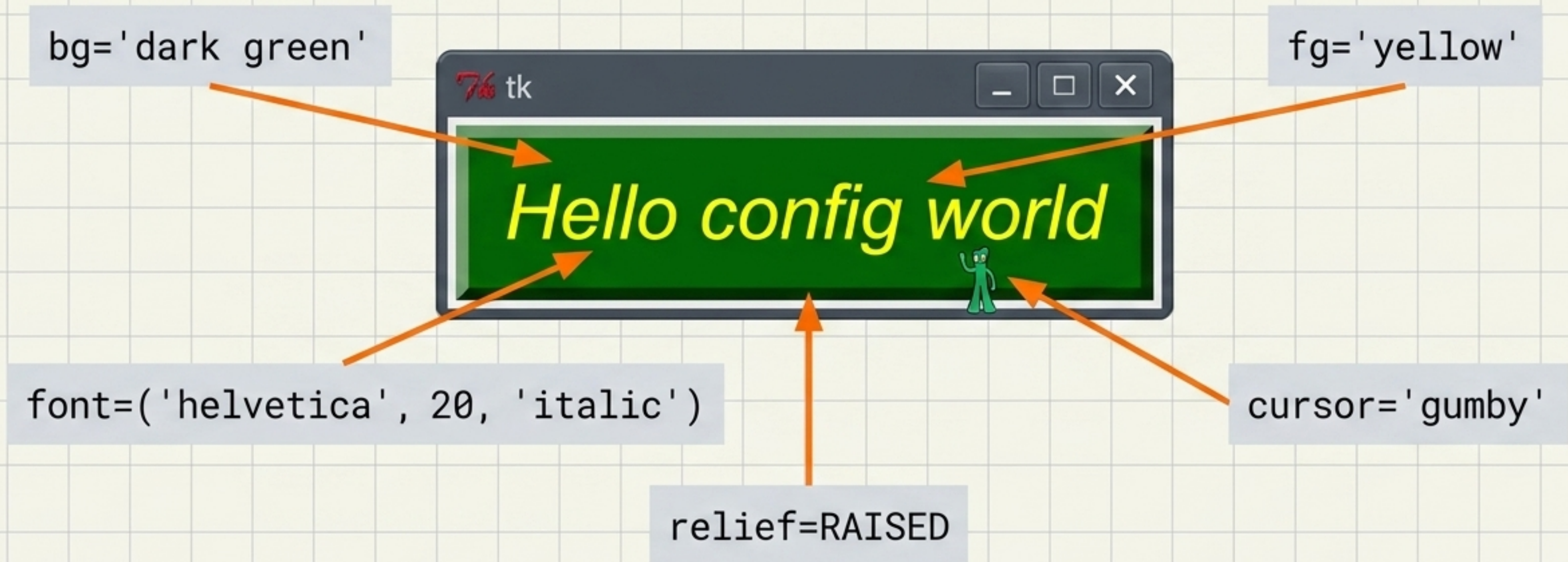
PhotoImage,
Canvas e PIL

A Hierarquia de Janelas: Tk vs. Toplevel



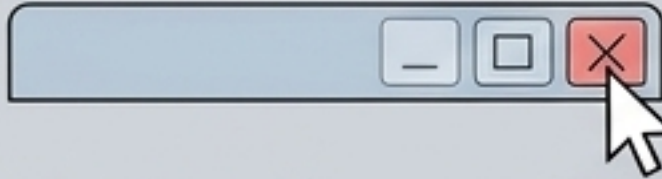
Anatomia Visual e Configuração de Widgets

O método **.config()** permite alterar a aparência de qualquer widget em tempo de execução.



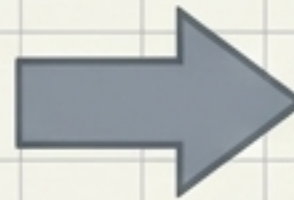
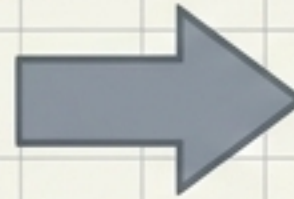
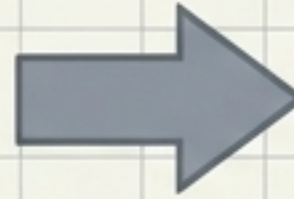
Protocolos e Gerenciamento de Vida Útil

Ação (Causa)


WM_DELETE_WINDOW

`win.destroy()`

`root.quit()`



Sistema (Efeito)

Interceptação. Pode anular o fechamento com `lambda : None`.

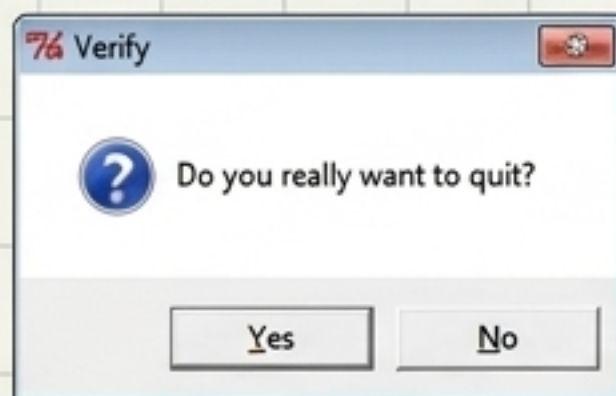
Destruição Seletiva. Mata apenas a janela alvo e todos os seus filhos.

Desligamento Global. Derruba o `mainloop()` e encerra a aplicação.

Matriz de Diálogos Padrão (*Standard Dialogs*)

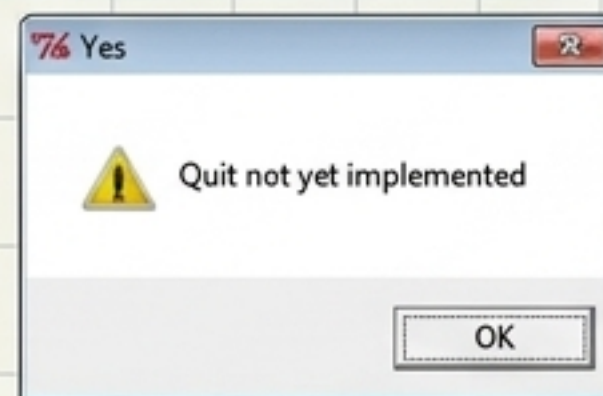
Chamadas bloqueantes e nativas do sistema operacional para interações rápidas no módulo messagebox.

askyesno



Retorna Booleano (True/False)

showwarning



Retorna 'ok'

showinfo



Notificação Passiva

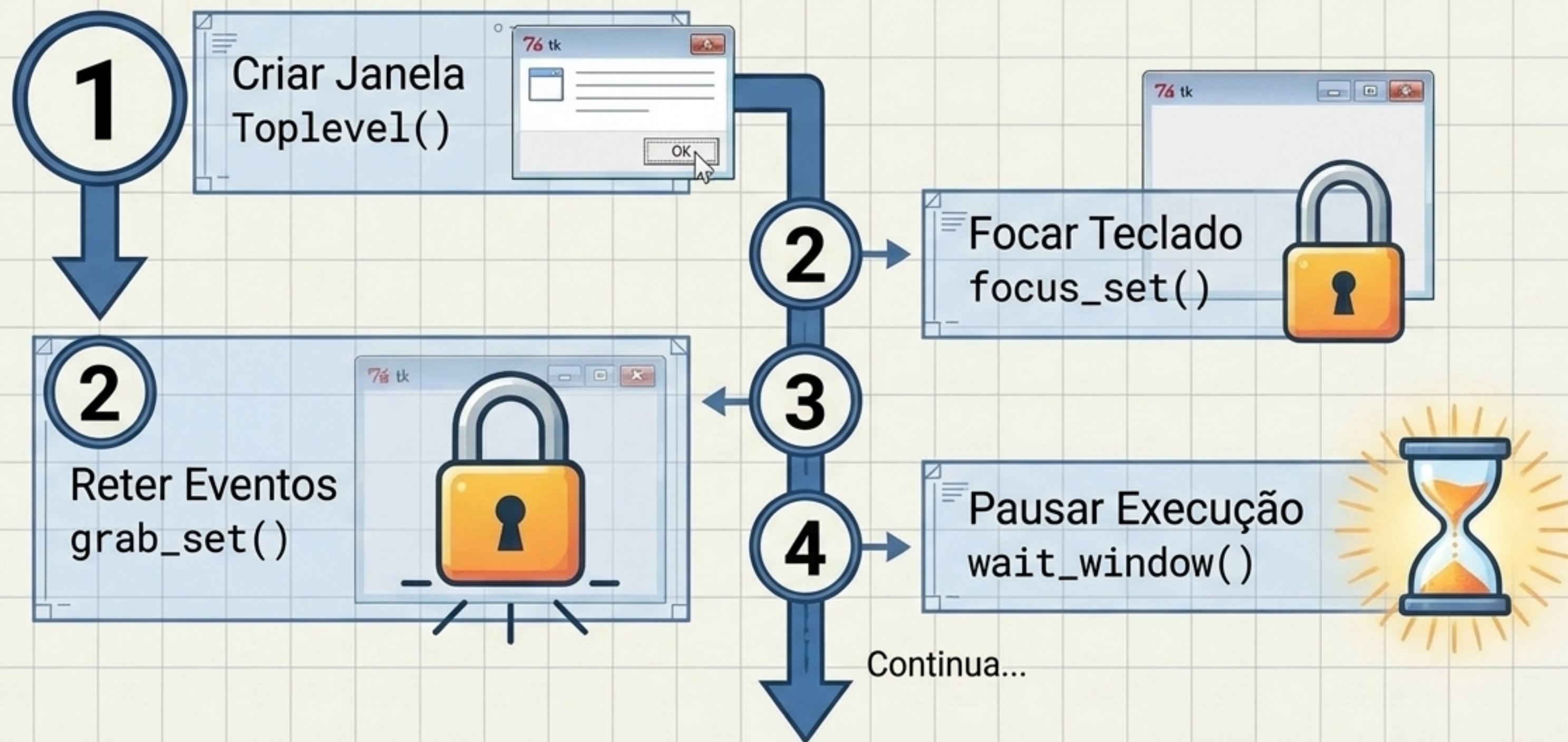
showerror



Alerta Crítico

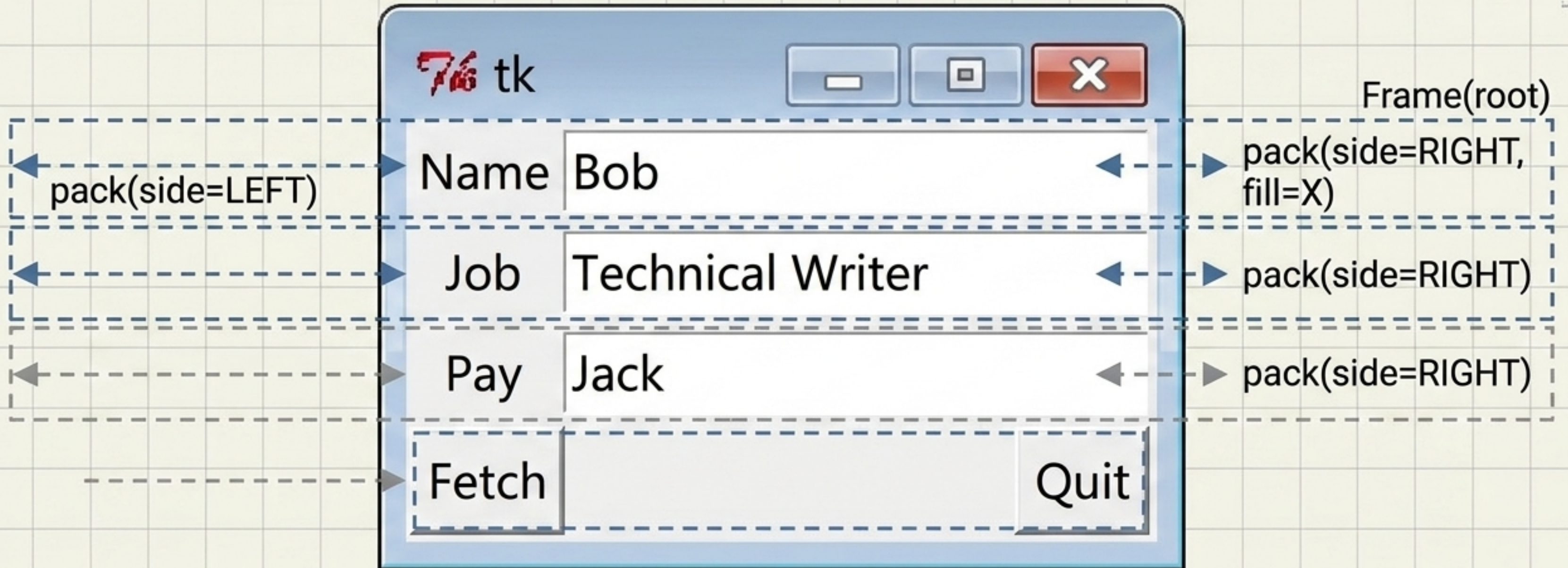
O Padrão do Diálogo Modal Customizado

Modais forçam um fluxo de controle linear, travando a interação com a janela principal.



Formulários de Entrada (*Entry Widgets & Layouts*)

A arte do layout linear: agrupar Rótulos e Entradas dentro de Frames individuais por linha.



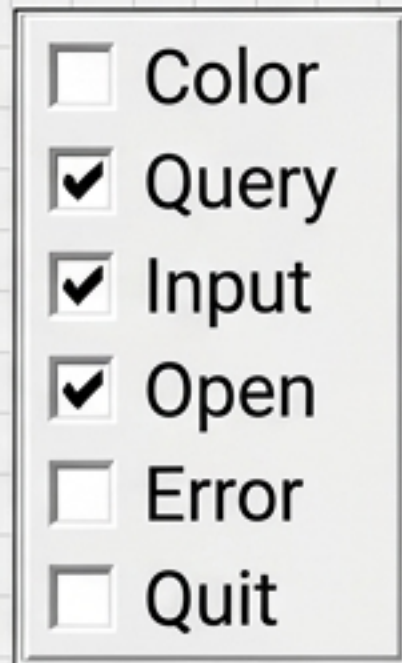
A Mágica das Variáveis tkinter (*Linked Variables*)

Objetos de variável sobrevivem aos widgets. Perfeitos para resgatar dados digitados após a destruição de um pop-up modal.



Controles de Seleção e Mapeamento de Estado

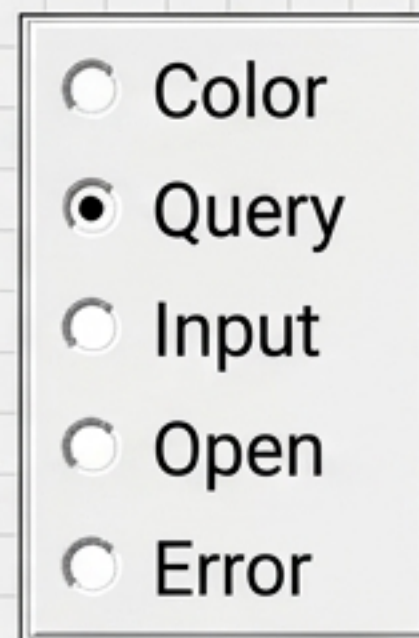
Checkbutton



Múltipla Escolha

`variable = IntVar()`
(0 ou 1)

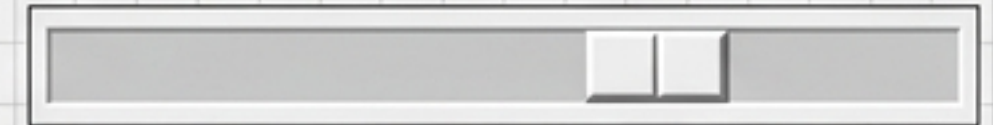
Radiobutton



Escolha Única

`variable = StringVar()`
(Compartilhada)

Scale



Seleção Contínua

Sincronização de valor
em tempo real

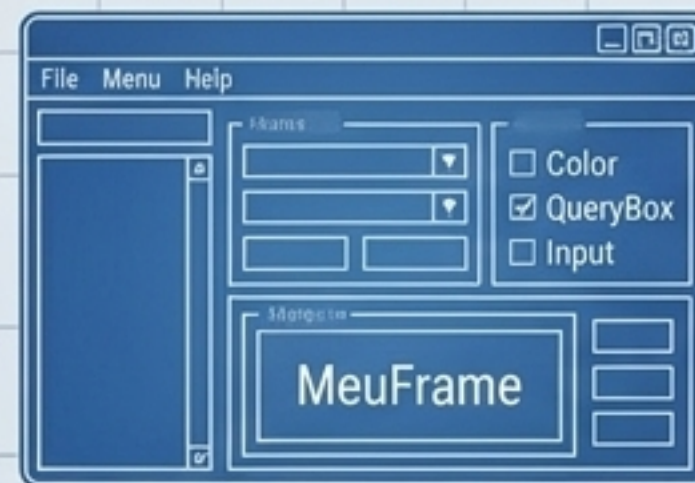
Reuso de Componentes GUI (3 Abordagens)

Encapsular interfaces em subclasses de Frame permite total flexibilidade arquitetural.

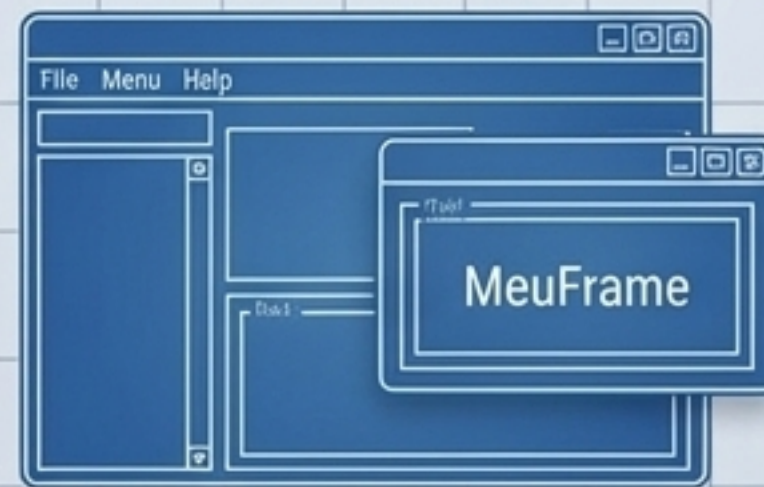
Subclasse: `class MeuFrame(Frame)`

Encapsula widgets

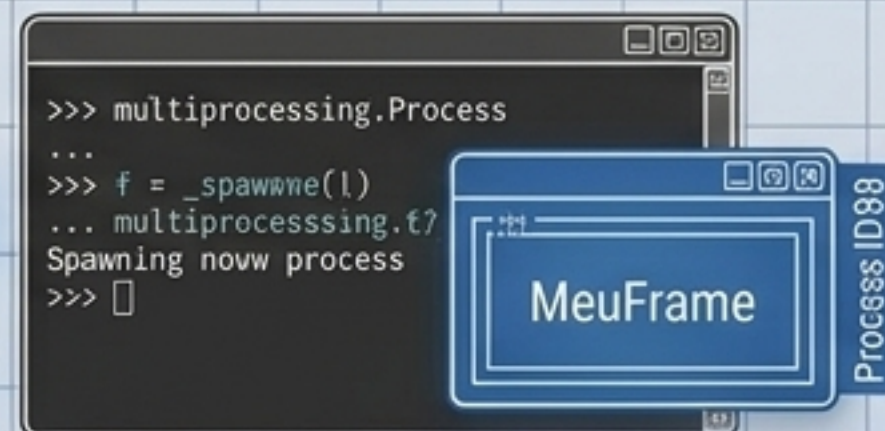
...



1. Composição



2. Janela Independente

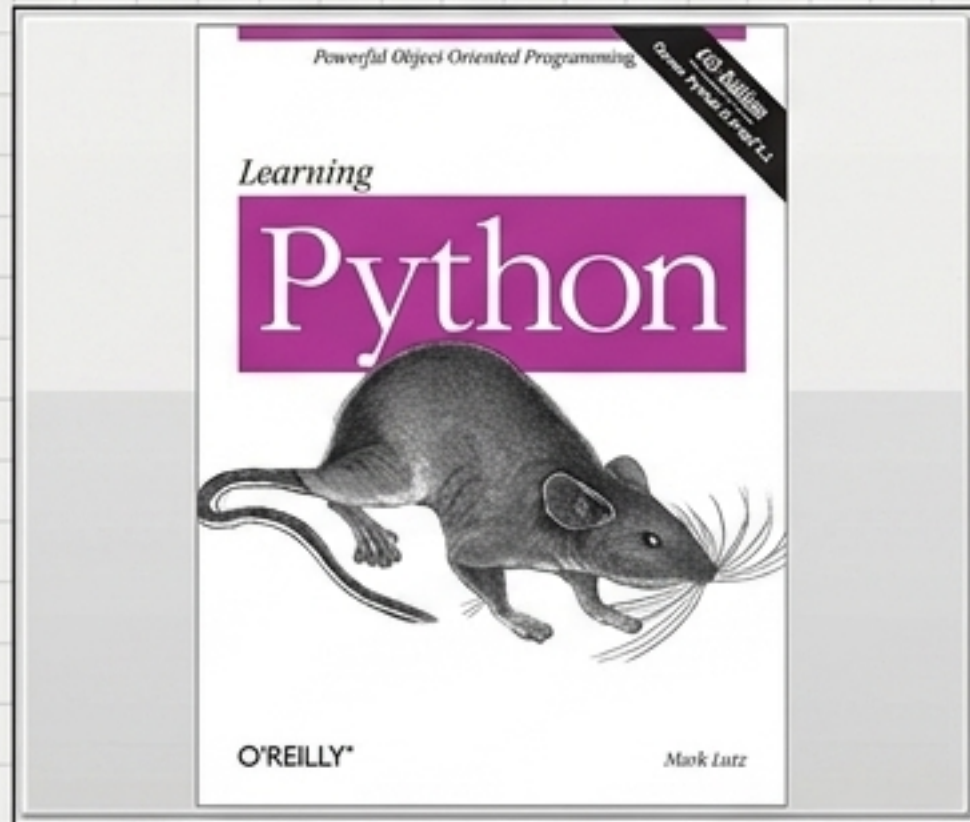


3. Processos Independentes

Integrando Imagens (Pillow Image & Canvas)

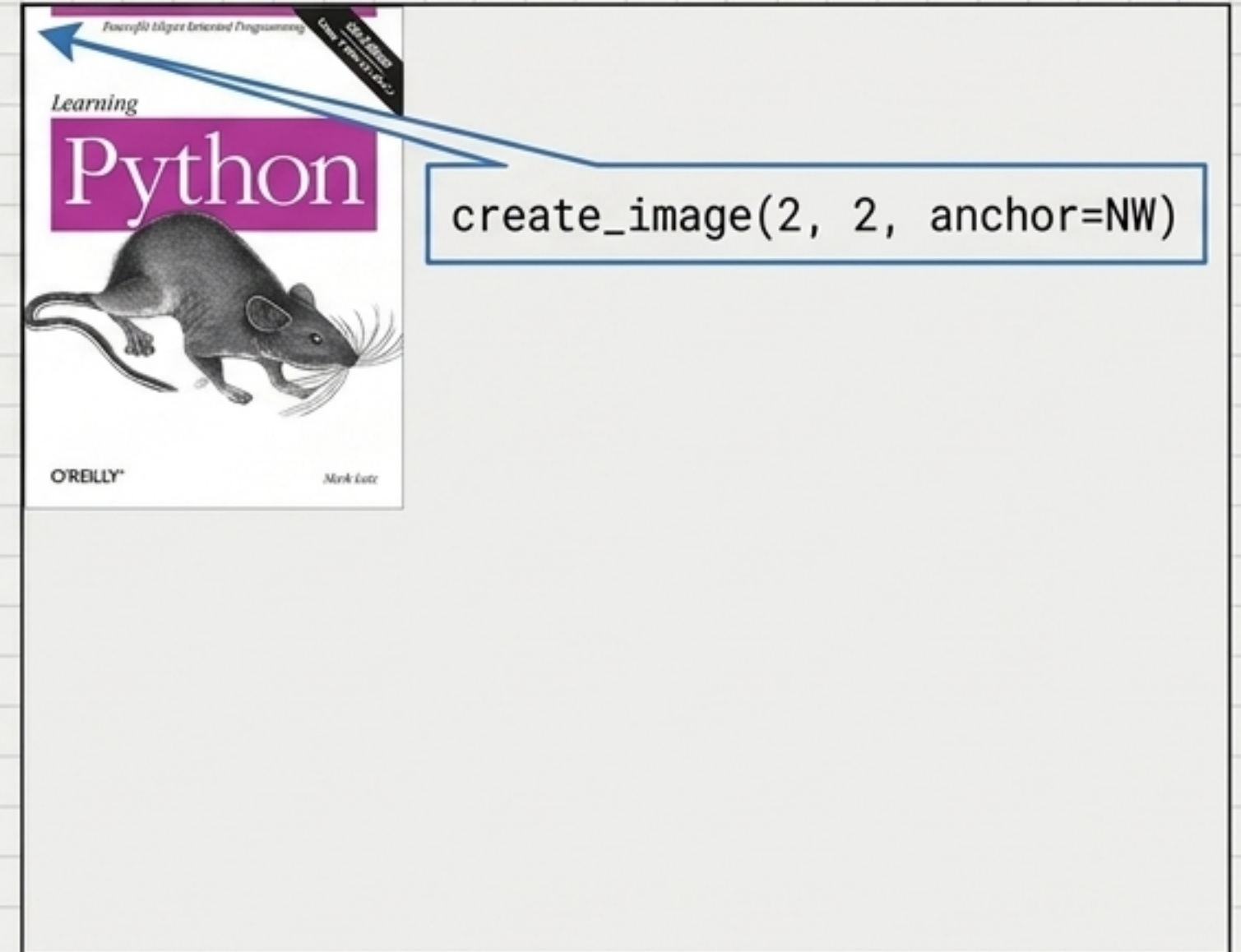
Atenção: O Python fará a limpeza de memória (Garbage Collection) se a referência da imagem não for guardada!

PhotoImage no Button (Ajuste Automático)



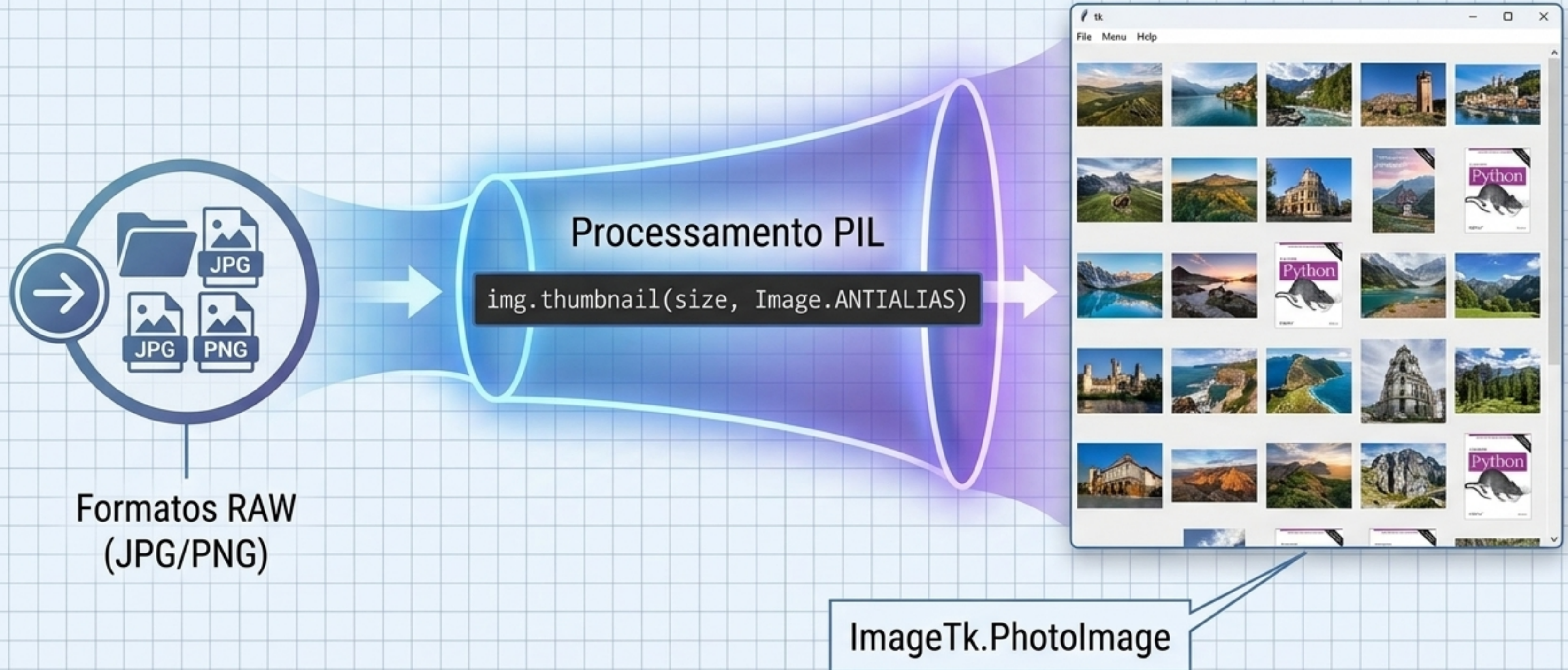
`image=img`

PhotoImage no Canvas (Coordenadas Absolutas)



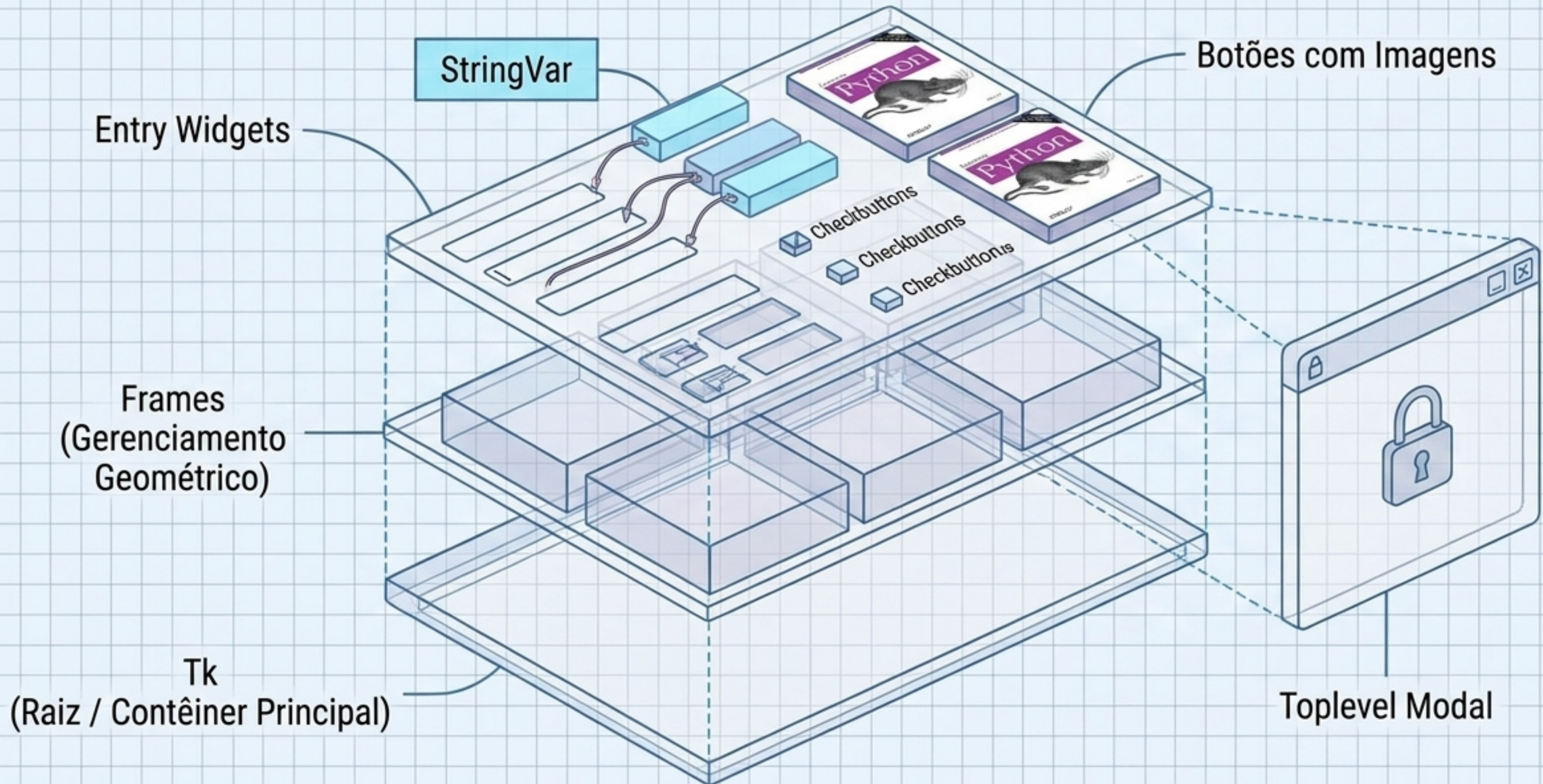
Expandindo Horizontes com PIL (Python Imaging Library)

Superando as limitações nativas: importe dezenas de formatos gráficos e aplique transformações avançadas.



Síntese: A Arquitetura Completa

Uma interface robusta é a composição estruturada de geometria, variáveis bidirecionais e protocolos.



Resumo Executivo: tkinter Tour

Checklist final de arquitetura de interface gráfica em Python.

1. Estrutura

- **Tk:** A janela raiz.
- **Toplevel:** Pop-ups independentes.
- **Frame:** Agrupamento e reuso.

2. Widgets

- **Button / Label:** Fundamentos.
- **Entry:** Coleta de texto.
- **Check / Radio:** Seleção múltipla ou única.

3. Dados

- **StringVar / IntVar:** Variáveis nativas.
- Two-way binding.
- Sobrevivem à destruição da UI.

4. Recursos

- **Messagebox:** Diálogos padrão.
- **.config():** Alteração em tempo real.
- **PIL / ImageTk:** Gráficos avançados.